·共识与指南·

《肾综合征出血热防治专家共识》要点解读

姜泓 黄长形 白雪帆 连建奇
空军军医大学唐都医院感染科,西安 710038
通信作者:连建奇,Email:lianjq@fmmu.edu.cn,电话:029-84777452

【摘要】 中华预防医学会感染性疾病防控分会和中华医学会感染病学分会组织全国专家编写并发表了《肾综合征出血热防治专家共识》,旨在为预防和临床一线医务工作人员提供简明、实用的技术指导性文件。现对共识中的编者来源与主要内容、流行病学与预防、有关诊断的推荐意见、重症预警、液体复苏抗休克、血管活性药物、糖皮质激素的使用、促进利尿与血液净化、出血与输血、待解决的问题等进行解读,以期使读者对共识的内容有更深入的理解。

【关键词】 肾综合征出血热;预防;治疗;共识;解读
DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20210511-00167 中图分类号:R512.8

肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS)又称流行性出血热,原国家卫生部于 1997 年和 2008 年分别发布了《全国流行性出血热防治方案》和《流行性出血热诊断标准》(WS 278—2008)[1-2],对 HFRS 的防治发挥了重要作用。其后 10 余年,对 HFRS 的防治又积累了丰富的数据和经验,取得了许多新的认识和进步。脓毒症的救治、肾脏替代治疗等 HFRS 防治相关领域的基础理论和临床实践也出现了一些新进展。为了进一步提高 HFRS 的防治效果,2019 年陕西省卫生健康委员会和空军军医大学唐都医院组织陕西省专家制订了《肾综合征出血热诊疗陕西省专家共识》[3];在此基础上,中华预防医学会感染性疾病防控分会和中华医学会感染病学分会组织全国专家编写并发表了《肾综合征出血热防治专家共识》[4],旨在为预防和临床一线医务工作人员提供简明、实用的技术指导性文件。现对《肾综合征出血热防治专家共识》的要点解读如下。

一、编者来源与主要内容

本共识由中华预防医学会感染性疾病防控分会和中华医学会感染病学分会组织编写,参与讨论和编写的专家来自全国,这与 2019 年的《肾综合征出血热诊疗陕西省专家共识》明显不同。此外,本共识不仅纳入了 HFRS 的诊断和治疗,而且还包括了 HFRS 的预防,这也是与此前共识明显不同的地方。

二、流行病学与预防

更新了流行病学数据,强调预防的重要性,体现以预防为主的思路。目前,使用 HFRS 灭活疫苗的国家主要有中国、韩国、朝鲜、日本和俄罗斯[5]。韩国有人群大量接种灭活疫苗的行动实践[6],但也有学者对接种灭活疫苗的价值存在一定争议[5,7]。在我国疫区,人群接种全病毒灭活疫苗可明显降低 HFRS 发病率,对疫情控制发挥了重要作用。根据我国实际情况,本共识明确肯定了灭活疫苗接种的临床价值,推荐了双价灭活疫苗 3 针接种法[8]。由于 HFRS 为自然疫源性疾病,区域性发病特征明显,所以目前疫苗尚未列入计划免疫。防鼠灭鼠、野外及田间活动时加强个人防护依然是重要的防护措施。

三、有关诊断的推荐意见

依据《流行性出血热诊断标准》(WS 278—2008),HFRS 的诊断分为疑似病例、临床诊断病例和确诊病例[2]。本共识中疑似病例诊断推荐意见具体表述为:具有以下特征者可诊断为疑似病例。① 发病前 2 个月内有疫区旅居史,或有鼠类或其排泄物、分泌物等的接触史;② 有发热、乏力、恶心等消化道症状;③ 颜面、颈部和胸部皮肤潮红,有头痛、腰痛和眼眶痛等症状,球结膜充血、水肿,皮肤黏膜出血点,有肾区叩击痛等体征;④ 不支持其他发热性疾病诊断者。疑似病例诊断表述由条目改为陈述式,表述简单,可操作性更强,强调了体征的重要性。特异性抗体 IgM 检测被推荐为确诊依据,但需要结合临床表现,注意排除假阴性和假阳性。

四、重症预警

HFRS 重症(重型和危重型)患者的早期识别对救治非常重要。发热、消化道症状、精神症状、血常规的变化在临床上易于观察,实践经验丰富,可作为重症预警指标,这已形成共识。一些细胞因子如

TNF-α、IL-6、IL-8、IL-2 等对病情预测也有一定价值，但单一指标预测的准确性有限，可信度高的预测需要联合临床表现和实验室检查指标。基于大量临床数据和先进的数据分析技术，有望建立准确性更好的预测模型。

五、液体复苏抗休克

近些年，HFRS 患者在少尿期的病死率明显下降，低血压休克期抢救成为 HFRS 治疗的关键。液体复苏是救治 HFRS 休克最基础和最重要的治疗。《脓毒症休克拯救运动指南》指出，“休克救治的最初 3 h 每千克体质量静脉注射晶体液 30 mL”[9]，以体质量 60 kg 计算，3 h 约 1 800 mL；本共识写为“应在 1 h 内快速输入液体 1 000 mL，如血压回升至基本正常，其后 2 h 内输液 1 000 mL”，符合先快后慢的原则，临床操作方便。关于输液种类，脓毒症休克指南以输注晶体液为主[9]，考虑到 HFRS 低血压休克过程中血浆渗出较其他类型的休克更严重，因此“也需要输注白蛋白、血浆和低分子右旋糖酐等胶体液”；渗出严重的患者，可适当增加胶体液与晶体液的比例，但通常胶体液和晶体液的比例不超过 1∶3。有关晶体液种类的选择，0.9% NaCl 溶液价廉且易获取，但经 0.9% NaCl 溶液复苏后可引起高氯血症、代谢性酸中毒，影响肾功能[10-11]，因此推荐输注醋酸林格液、乳酸林格液等平衡盐溶液。

六、血管活性药物

血管活性药物可以收缩血管，提升血压，维持脑等重要脏器的血液供应，是休克抢救的重要药物。通过应用血管活性药物可以减少输液量，从而避免过量液体对组织器官和细胞的损伤。救治脓毒症休克过程中，如补足有效循环血量后休克仍不能被纠正，可使用血管活性药物。HFRS 患者的主要病理生理特点是血管渗漏[12]，危重患者渗出严重，补液的同时存在快速的液体外渗，难以“补足”有效循环血量。既往国内部分学者和地区过分强调补液，对及早使用血管活性药物重视不够，通常在输注大量液体（>6 000 mL）后才考虑使用血管活性药物，临床实践中大量输液易出现肺水肿、组织水肿，造成组织损伤；随着病程进展，组织中大量液体回吸收，可引起高血容量综合征、急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）、心力衰竭等严重并发症。本共识指出，“成人患者 2～3 h 输注超过 3 000 mL 液体血压不能恢复或恢复后血压再次下降时，可选用血管活性药物”，血管活性药物的使用时机较前有所提前，有利于减少输液过量造成的组织损伤及其严重并发症。血管活性药物以去甲肾上腺素作为首选已在《中国脓毒症/脓毒症休克急诊治疗指南（2018）》[13]中得到推荐，本共识为了便于临床操作，明确推荐了该药的常用剂量，即成人“剂量开始以 8～12 μg/min 速度静脉滴注，根据血压调整滴速，维持量为 2～4 μg/min”，本共识未推荐儿童用药剂量，可依据重酒石酸去甲肾上腺素说明书，“开始按体质量以 0.02～0.10 μg/（kg·min）速度滴注，按需要调节滴速”。

七、糖皮质激素的使用

按照《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》要求，“严格限制没有明确适应证的糖皮质激素的使用，如不能单纯以退热和止痛为目的使用糖皮质激素”[14]。在 HFRS 发热期，不主张以退热为目的使用糖皮质激素，但患者有明显渗出症状、出现重症预警指征时，推荐使用糖皮质激素进行抗炎、抗休克治疗，符合糖皮质激素类药物临床应用指导原则。目前，短效、中效和长效糖皮质激素在 HFRS 患者中的应用疗效评估尚缺乏临床试验数据，一般认为在 HFRS 患者中应用氢化可的松安全、有效，本共识以氢化可的松为例推荐了常用剂量和用药时间，其他糖皮质激素也可应用。

八、促进利尿与血液净化

促进利尿和血液净化是减轻组织水肿、减轻容量负荷、调整电解质紊乱、缓解氮质血症的主要手段，利尿剂方便易得，可发挥重要作用。20 世纪 80 至 90 年代，我国血液净化技术普及程度较低，呋塞米在 HFRS 患者中应用广泛且用量较大，有的超过 1 000 mg/d[15]。既往认为，少尿期是 HFRS 的极期，随着血液净化技术的发展和普遍应用，目前多数二级以上医院已经具备血液净化条件，血液净化治疗成为 HFRS 的常规救治方法。体液失衡、电解质紊乱和尿毒症等急性肾衰竭的治疗效果得以持续改善，少尿期病死率明显降低。因此，不再主张大剂量使用利尿剂，建议呋塞米用量不超过 800 mg/d，以减少耳毒性等不良反应。

九、出血与输血

由于 HFRS 患者凝血功能紊乱、血小板计数减低、血管损伤等原因，所以病程中各类出血比较常见，绝大多数情况下不具备手术或介入治疗的条件，出血以内科药物治疗为主。既往认为，在发热和低血压休克期输注血小板可能会加重炎症反应，从而加重病情，故不主张输注血小板。然而多年临床实践未发现输注血小板后病情加重，因此为降低出血风险，本共识建议关注血小板变化和出血倾向，血小板计数 $\leq 20 \times 10^9$/L 且存在出血倾向时，及时输注

血小板，预防出血。

十、待解决的问题

本共识提出了待解决的问题，包括 16 岁以下和 60 岁以上人群的疫苗接种，汉坦病毒的临床快速检测方法，血管损伤及血管渗漏的发生机制，难治性休克的治疗，肾脏损伤修复的治疗，肺损伤的机制及呼吸衰竭的治疗，凝血紊乱的发生机制等。上述问题是当前 HFRS 的主要研究方向，国内外学者正在开展相关研究，解决上述关键问题，特别是血管损伤及血管渗漏的发生机制和难治性休克的救治，将会对提高 HFRS 的防治效果有重要促进作用。

HFRS 属于自然疫源性疾病，难以彻底消灭，积极预防和诊治技术的不断提高将会明显减少其危害。新型冠状病毒肺炎疫情发生之后，国家对传染病的预防和治疗更加重视，全民预防传染病的意识进一步增强。在此背景下，本共识的发表及其在今后工作实践中的应用，将有助于降低 HFRS 发病率，提高 HFRS 治愈率，为落实健康中国计划和促进我国经济社会发展做出贡献！

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　姜泓：论文构思、撰写、校对；黄长形：论文撰写、校对；白雪帆：对文章内容给予建设性意见；连建奇：论文编撰的筹划和组织

参 考 文 献

[1] 中华人民共和国卫生部. 全国流行性出血热防治方案[EB/OL]. (1997-02-04)[2021-02-24]. https://law.lawtime.cn/d490579495673.html.

[2] 中华人民共和国卫生部. WS 278—2008 流行性出血热诊断标准[S]. 北京：中国标准出版社, 2008：1-11.

[3] 陕西省卫生健康委员会，空军军医大学唐都医院. 肾综合征出血热诊疗陕西省专家共识[J]. 陕西医学杂志，2019，48(3)：275-288. DOI：10.3969/j.issn.1000-7377.2019.03.001.

[4] 中华预防医学会感染性疾病防控分会，中华医学会感染病学分会. 肾综合征出血热防治专家共识[J]. 中华传染病杂志，2021，39(5)：257-265. DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20210224-00067.

[5] Song JY, Woo HJ, Cheong HJ, et al. Long-term immunogenicity and safety of inactivated Hantaan virus vaccine (Hantavax^{T}) in healthy adults[J]. Vaccine, 2016, 34(10)：1289-1295. DOI：10.1016/j.vaccine.2016.01.031.

[6] Park Y. Epidemiologic study on changes in occurrence of hemorrhagic fever with renal syndrome in Republic of Korea for 17 years according to age group：2001-2017[J/OL]. BMC Infect Dis, 2019, 19(1)：153 (2019-02-13)[2021-05-11]. https://doi.org/10.1186/s12879-019-3794-9.

[7] Jung J, Ko SJ, Oh HS, et al. Protective effectiveness of inactivated hantavirus vaccine against hemorrhagic fever with renal syndrome[J]. J Infect Dis, 2018, 217(9)：1417-1420. DOI：10.1093/infdis/jiy037.

[8] Zheng Y, Zhou BY, Wei J, et al. Persistence of immune responses to vaccine against haemorrhagic fever with renal syndrome in healthy adults aged 16-60 years：results from an open-label 2-year follow-up study[J]. Infect Dis (Lond), 2018, 50(1)：21-26. DOI：10.1080/23744235.2017.1353704.

[9] Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign：international guidelines for management of sepsis and septic shock：2016[J]. Intensive Care Med, 2017, 43(3)：304-377. DOI：10.1007/s00134-017-4683-6.

[10] Self WH, Semler MW, Wanderer JP, et al. Balanced crystalloids versus saline in noncritically ill adults[J]. N Engl J Med, 2018, 378(9)：819-828. DOI：10.1056/NEJMoa1711586.

[11] Semler MW, Wanderer JP, Ehrenfeld JM, et al. Balanced crystalloids versus saline in the intensive care unit. The salt randomized trial[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2017, 195(10)：1362-1372. DOI：10.1164/rccm.201607-1345OC.

[12] Jiang H, Du H, Wang LM, et al. Hemorrhagic fever with renal syndrome：pathogenesis and clinical picture[J/OL]. Front Cell Infect Microbiol, 2016, 6：1 (2016-02-03)[2021-05-11]. https://doi.org/10.3389/fcimb.2016.00001.

[13] 中国医师协会急诊医师分会，中国研究型医院学会休克与脓毒症专业委员会. 中国脓毒症/脓毒症休克急诊治疗指南(2018)[J]. 临床急诊杂志，2018, 19(9)：567-588. DOI：10.13201/j.issn.1009-5918.2018.09.001.

[14] 卫生部办公厅. 糖皮质激素类药物临床应用指导原则[EB/OL]. (2011-02-16)[2021-05-11]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3585u/201102/91566d6e98df4916b8aa018e37605603.shtml.

[15] 胡亚力，苏惠茹，胡亚民，等. 大剂量速尿和山莨菪碱治疗肾综合征出血热急性肾功能衰竭 58 例[J]. 中国危重病急救医学，1997, 9(5)：300.

(收稿日期：2021-05-11)

(本文编辑：沈漱瑜)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究